# Διάλεξη 4: Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων - Σημειώσεις

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής · Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

## Διάλεξη 4 - Σημειώσεις

**Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων (ΝΠΣ)** Αντιστοίχιση με το κύριο σύγγραμμα (Αποστολάκης & Βαρλάμης): Κεφ. 4 «Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων» (4.1-4.5), Κεφ. 6.3 «Πληροφοριακά Συστήματα Ιατρικών Εργαστηρίων», Κεφ. 7.1-7.4 «Ασφάλεια στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας», Κεφ. 19.3 «Η Ελληνική προσπάθεια και η μετεξέλιξή της», Κεφ. 16.3 «Εφαρμογές για τους πολίτες και την Υγεία». Αντιστοίχιση με σύγγραμμα (Μαντάς & Χάσμαν, συμπληρωματικό): Κεφ. 3.2 (Hospital Information Systems).

### Μαθησιακοί στόχοι

Να περιγράφετε την αρχιτεκτονική και τις ενότητες ενός ΝΠΣ, να παρακολουθείτε τη ροή της πληροφορίας ενός ασθενούς, να εντοπίζετε τον ρόλο των διατροφικών υπηρεσιών, να εξηγείτε τον **έλεγχο πρόσβασης και τα ίχνη ελέγχου**, και να αναγνωρίζετε τη διεπαγγελματική χρήση του συστήματος.

### 1. Τι είναι ένα ΝΠΣ

Το **Νοσοκομειακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΝΠΣ / HIS)** είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που διαχειρίζεται τα κλινικά, διοικητικά και οικονομικά δεδομένα ενός νοσοκομείου και υποστηρίζει τη ροή πληροφορίας μεταξύ τμημάτων. Είναι η «ψηφιακή ραχοκοκαλιά» του νοσοκομείου - εκεί «ζει» η πληροφορία του ασθενούς και υλοποιείται στην πράξη η αλυσίδα DIKW. Χωρίς ΝΠΣ, η πληροφορία είναι διάσπαρτη (χαρτί, μεμονωμένα αρχεία), με επαναλήψεις, λάθη και καθυστερήσεις· με ΝΠΣ γίνεται ενιαία, ασφαλής, ιχνηλάσιμη και άμεσα διαθέσιμη.

### 2. Αρχιτεκτονική & ενότητες

Ένα ΝΠΣ οργανώνεται νοητά σε **επίπεδα**: παρουσίασης (η διεπαφή που βλέπει ο επαγγελματίας), εφαρμογής/λογικής (οι λειτουργίες και οι κανόνες) και δεδομένων (η βάση δεδομένων). Μπορεί να είναι κεντρικό ή κατανεμημένο, ενοποιώντας επιμέρους συστήματα μέσω **διαλειτουργικότητας**.

Οι βασικές **ενότητες** ομαδοποιούνται σε:

- **Κλινικές:** Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας, παραγγελίες (orders), εργαστηριακό σύστημα (LIS), απεικονιστικό (RIS/PACS).
- **Υποστηρικτικές:** φαρμακείο, **διατροφή/γεύματα**, ραντεβού.
- **Διοικητικές:** εισαγωγές/εξιτήρια/μεταφορές (ADT), χρεώσεις, στατιστικά/αναφορές.

## 3. Ροή πληροφορίας

Η πληροφορία «ταξιδεύει» μαζί με τον ασθενή: **εισαγωγή (ADT) -> παραγγελίες -> εξετάσεις/ αποτελέσματα -> τεκμηρίωση φροντίδας -> εξιτήριο**. Σε κάθε στάση, ο διαιτολόγος μπορεί να διαβάσει και να καταγράψει στο **ίδιο** σύστημα. Οι ενότητες «μιλούν» μεταξύ τους μέσω προτύπων διαλειτουργικότητας (π.χ. HL7), ενώ οι τυποποιημένες ορολογίες (ICD, SNOMED CT - Διάλεξη 2) εξασφαλίζουν κοινό νόημα. (Βάθος στα πρότυπα ανταλλαγής: Διάλεξη 7.)

## 4. Διατροφικές υπηρεσίες στο ΝΠΣ

Το ΝΠΣ υποστηρίζει τη διατροφική παραγγελία/δίαιτα του ασθενούς, τη διατροφική αξιολόγηση και το ιστορικό, την παραγγελία και διαχείριση γευμάτων και την παρακολούθηση δεικτών (βάρος, πρόσληψη). Για τον διαιτολόγο αυτό σημαίνει άμεση πρόσβαση σε εργαστηριακά και ιστορικό, τεκμηρίωση ορατή σε όλη την ομάδα και λιγότερα λάθη στη σίτιση. Το ΝΠΣ είναι έτσι ένας **κοινός χώρος** διεπαγγελματικής συνεργασίας: ιατρός, νοσηλευτής και διαιτολόγος συνεισφέρουν στην ίδια, ενημερωμένη εικόνα του ασθενούς.

## 5. Έλεγχος πρόσβασης & ίχνη ελέγχου

Επειδή το ΝΠΣ **συγκεντρώνει** τεράστιο όγκο **ευαίσθητων** δεδομένων υγείας (Διάλεξη 3), η προστασία του είναι κρίσιμη. Δύο θεμελιώδεις μηχανισμοί:

- **Έλεγχος πρόσβασης (access control):** συνδυάζει **ταυτοποίηση** (ποιος είσαι - login, κωδικός, ενδεχομένως 2FA) με **εξουσιοδότηση**. Η κυρίαρχη προσέγγιση είναι το **RBAC** (Role-Based Access Control): τα δικαιώματα αποδίδονται στον **ρόλο** (π.χ. διαιτολόγος), βάσει της αρχής «**need to know**» - βλέπω μόνο ό,τι χρειάζομαι για τη φροντίδα, όχι τα πάντα.
- **Ίχνη ελέγχου (audit trails):** αυτόματη, αμετάβλητη καταγραφή του **ποιος** είδε ή άλλαξε **τι** και **πότε**. Εξασφαλίζουν λογοδοσία και ανιχνευσιμότητα παραβιάσεων. Το «ξεφύλλισμα» φακέλων γνωστών χωρίς λόγο είναι παραβίαση - και **καταγράφεται**.

Αυτά είναι τεχνικά/οργανωτικά μέτρα του GDPR (μαζί με κρυπτογράφηση, αντίγραφα ασφαλείας), συνδέοντας τη Διάλεξη 3 με την ολοκληρωμένη κάλυψη ασφάλειας/GDPR της Διάλεξης 11.

## 6. Οφέλη, προκλήσεις & AI

Τα οφέλη (ασφάλεια ασθενούς, συνέχεια φροντίδας, ταχύτητα, ποιότητα) συνοδεύονται από προκλήσεις: **downtime** (ανάγκη εφεδρικών διαδικασιών), κακή **χρηστικότητα** (Διάλεξη 6), **alert fatigue** (υπερβολικές ειδοποιήσεις που τελικά αγνοούνται), κόστος και εκπαίδευση. Τα ενσωματωμένα **συστήματα υποστήριξης αποφάσεων** (π.χ. ειδοποιήσεις αλληλεπιδράσεων ή κινδύνου υποσιτισμού) είναι χρήσιμα, αλλά απαιτούν **κρίση** και όχι τυφλή υπακοή· η ευθύνη παραμένει στον επαγγελματία («human in the loop»). (Οργανωσιακές διαστάσεις: Διάλεξη 10· AI: Διάλεξη 11.)

## 7. Το ελληνικό τοπίο

Ένα ΝΠΣ δεν λειτουργεί απομονωμένο: συνδέεται με **εθνικές υποδομές**. Στην Ελλάδα:

- **ΗΔΙΚΑ:** ο κεντρικός φορέας πληροφορικής της υγείας και κοινωνικής ασφάλισης. Διαχειρίζεται την **Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση**, με το **ΑΜΚΑ** ως βασικό αναγνωριστικό του ασθενούς.
- **ΕΟΠΥΥ:** ηλεκτρονικά παραπεμπτικά, γνωματεύσεις και αποζημιώσεις. Ό,τι δεν καταγραφεί σωστά στο ΝΠΣ, δεν αποζημιώνεται σωστά.
- **Δημόσια υγεία:** μητρώα και συστήματα επιτήρησης (π.χ. **ΕΟΔΥ**, Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών), που τροφοδοτούνται από τα δεδομένα των μονάδων.

Η βασική **πρόκληση** είναι η **ανομοιογένεια**: τα ελληνικά νοσοκομεία χρησιμοποιούν διαφορετικά, συχνά μη διασυνδεδεμένα λογισμικά, και η διαλειτουργικότητα μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα παραμένει περιορισμένη. Γι' αυτό τα πρότυπα ανταλλαγής (Διάλεξη 7) δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια αλλά προϋπόθεση λειτουργίας του συστήματος υγείας. (Ο εθνικός ΗΦΥ και η πρόσβαση του πολίτη: Διάλεξη 5.)

## Σύνδεση με το εργαστήριο

Στο Εργαστήριο 4 θα δουλέψετε στο **EduEHR Diet**, ένα εκπαιδευτικό σύστημα φακέλου ασθενούς για τη διαιτολογία: θα περιηγηθείτε στον φάκελο ενός ασθενούς, θα καταχωρίσετε έναν **πλασματικό** ασθενή από παραπομπή με σωματομετρία, θα τεκμηριώσετε διαιτητικό ιστορικό, θα κωδικοποιήσετε τη διάγνωση με ICD-11 και θα βρείτε στο αρχείο πρόσβασης τα ίχνη των ενεργειών σας. **Μόνο πλασματικά δεδομένα**: μόνο τα στοιχεία του σεναρίου, ποτέ πραγματικό πρόσωπο.

## Βιβλιογραφία


- Αποστολάκης Ι., Βαρλάμης Η. (2020). *Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας*, 4η έκδ., Εκδ. Παπαζήση - **Κεφ. 4 «Πληροφοριακά Συστήματα Νοσοκομείων» (4.1-4.5), Κεφ. 6.3 «Πληροφοριακά Συστήματα Ιατρικών Εργαστηρίων», Κεφ. 7.1-7.4 «Ασφάλεια στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας», Κεφ. 19.3 «Η Ελληνική προσπάθεια και η μετεξέλιξή της», Κεφ. 16.3 «Εφαρμογές για τους πολίτες και την Υγεία»**. *(κύριο σύγγραμμα, ΕΥΔΟΞΟΣ)*
- Μαντάς Ι., Χάσμαν Α. (2007). *Πληροφορική της Υγείας* - **Κεφ. 3.2**. *(συμπληρωματικό)*
- OpenEMR, πραγματικό σύστημα ανοιχτού κώδικα - https://www.open-emr.org/ · HL7 - https://www.hl7.org/


## Σημεία για την εξέταση

- Αρχιτεκτονική σε επίπεδα & τρεις κατηγορίες ενοτήτων (σύντομη απάντηση).
- Η ροή πληροφορίας κατά το «ταξίδι» του ασθενούς (ανάπτυξη).
- RBAC & αρχή «need to know»· τι είναι audit trail και γιατί έχει σημασία (ανάπτυξη/κριτική σκέψη).
- Πώς εντάσσονται οι διατροφικές υπηρεσίες στο ΝΠΣ (εφαρμογή στη διαιτολογία).
- Εθνικές υποδομές με τις οποίες συνδέεται ένα ΝΠΣ στην Ελλάδα (σύντομη απάντηση).